

Nhóm: 1

Thành viên: Tô Thành Nguyên

Ngày báo cáo: 20/09/2026

Những nội dung đã làm trong 2 tuần qua:

Sprint 3: Tổ chức context và bộ nhớ phiên (07/09 - 20/09)

1. Xây dựng context ba tầng gồm quy tắc hệ thống, trạng thái phiên và lịch sử hội thoại gần nhất trước mỗi lần gọi mô hình.
2. Áp dụng ngân sách context mặc định 12.000 ký tự; hệ thống dừng trước khi gọi mô hình nếu phần nội dung bắt buộc vượt ngân sách.
3. Lưu đầy đủ kết quả công cụ trong SQLite nhưng chỉ đưa excerpt JSON tối đa 1.200 ký tự cùng `tool_call_id` vào context.
4. Xây dựng task card thể hiện mục tiêu, tiêu chí hoàn thành, bước hiện tại, công cụ đã dùng, kết quả và phần việc còn lại.
5. Gắn Task, Step, ToolCall và Trace với đúng người dùng và request; chỉ tạo task khi agent thực sự gọi tool.
6. Bổ sung reservation theo người dùng, cooperative cancellation qua `/cancel` và checkpoint trước mỗi lần gọi mô hình hoặc công cụ.
7. Hoàn thiện migration Sprint 3, bật foreign key cho SQLite và cập nhật summary cùng watermark bằng compare-and-update nguyên tử.
8. Xây dựng compaction theo page hữu hạn, giữ tối đa bốn exchange gần nhất và dùng extractive fallback khi mô hình tóm tắt lỗi.
9. Hoàn thiện `/memory`, `/forget` và `/forget confirm`; memory được xóa theo ownership nhưng user và lịch sử usage vẫn được giữ.
10. Xây dựng bộ đánh giá gồm tám tình huống trên ba chiến lược `full`, `window10` và `sprint3`; offline evaluation hoàn tất 48/48 lượt.
11. Live evaluation schema v2 hoàn tất 24/24 lượt: `full` đạt 8/8 với 255.950 tokens, `window10` đạt 4/8 với 138.819 tokens và `sprint3` đạt 7/8 với 175.878 tokens.
12. Chiến lược Sprint 3 giảm 80.072 tokens, tương đương 31,3% so với `full`, và không có unsupported claim trong bộ đánh giá live.
13. Kết quả kiểm tra cuối: Ruff đạt, 77 bài kiểm thử pytest đạt, offline artifact và live artifact đều có `incomplete=false`.
14. Hoàn thành demo Telegram thật: nhớ dữ kiện sau hội thoại dài, gọi tool, hiển thị task card và memory, xóa phiên có xác nhận, đồng thời giữ số liệu usage.

Những nội dung sẽ làm trong 2 tuần tới:

Sprint 4: Core Toolset qua Telegram (21/09 - 04/10)

1. Mở rộng Tool Registry với purpose, hướng dẫn sử dụng, risk level, input schema và output schema.
2. Thêm ToolContext chứa identity và ownership đáng tin cậy; chuẩn hóa ToolResult và validate cả input lẫn output bằng Pydantic.
3. Loại `read_file` path-based khỏi production registry; tài liệu chỉ được truy cập qua attachment capability, không để model tự truyền đường dẫn.

4. Tích hợp Tavily Search và Extract để tìm kiếm web, lấy nguồn thật và trả citation/URL có trong tool result.
5. Bổ sung xử lý lỗi thiếu API key, timeout, upstream reject, sai tham số và dữ liệu đầu ra không hợp lệ; không tạo kết quả giả.
6. Xử lý PDF, DOCX và UTF-8 TXT tối đa 10 MiB qua Telegram; trích xuất theo page, section hoặc paragraph có locator.
7. Từ chối trung thực PDF scan không có text, file hỏng, file quá lớn hoặc định dạng không hỗ trợ; chưa triển khai OCR trong Sprint 4.
8. Xây dựng reminder theo user với các thao tác tạo, cập nhật và hủy; lưu dữ liệu UTC bền vững trong SQLite.
9. Dùng APScheduler để phục hồi reminder sau khi bot restart, retry delivery có giới hạn và ghi trạng thái gửi rõ ràng.
10. Kiểm thử toàn tuyến qua Telegram: tìm web, đọc nguồn hoặc tài liệu, tạo reminder, restart bot và nhận thông báo đúng user.
11. Chạy toàn bộ pytest và Ruff sau integration; cập nhật README, `.env.example`, hướng dẫn vận hành và báo cáo Sprint 4.

Những trở ngại:

1. Strategy `sprint3` chưa đạt E-05 vì fact nằm giữa tool payload và không xuất hiện trong bounded head/tail excerpt.
2. Live evaluation hiện chỉ có tám tình huống và một lần lặp nên kết quả mang tính thăm dò, chưa chứng minh tối ưu phổ quát.
3. Web research phụ thuộc Tavily API key, quota và độ ổn định của dịch vụ bên ngoài.
4. Parser tài liệu phải kiểm soát file nén, dung lượng mở rộng, thời gian chạy và bộ nhớ để tránh file xấu làm treo worker.
5. Telegram không cung cấp idempotency cho việc gửi reminder; Sprint 4 dùng at-least-once delivery nên vẫn phải công khai rủi ro gửi trùng khi tiến trình crash đúng thời điểm.